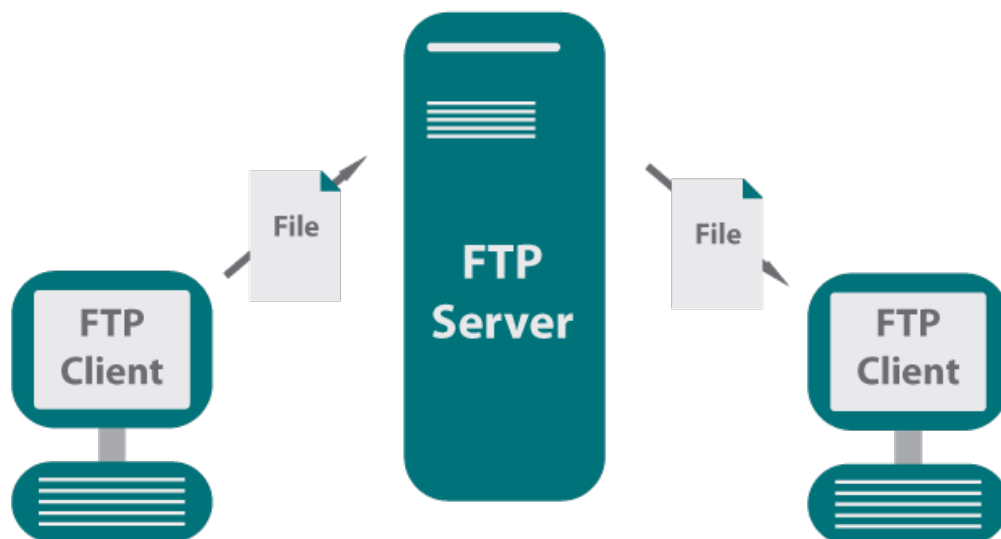


Configuración de un Servidor FTP en Windows Server 2022

Juan Carlos Gómez Lavado

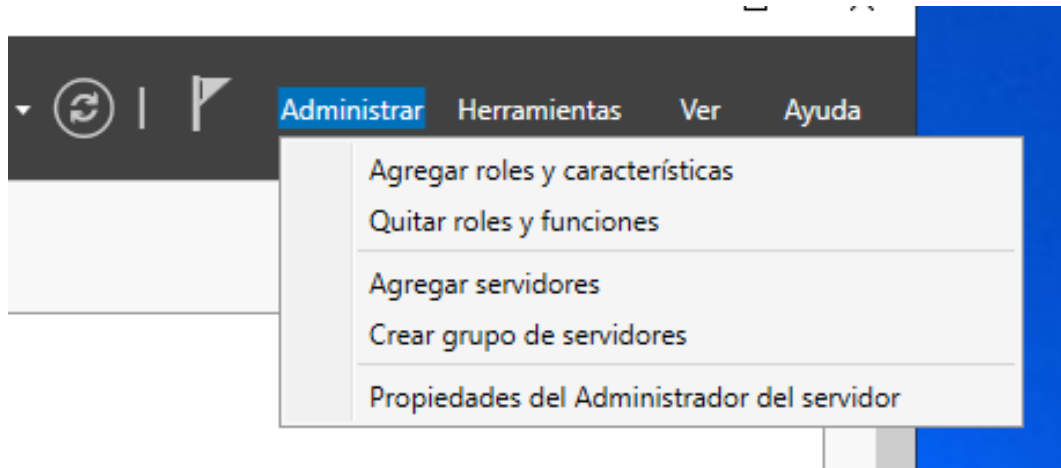
Indice:

1. Instalación del rol Servidor FTP en IIS
2. Creación de la carpeta raíz del servidor FTP
3. Creación del grupo y usuario FTP en Active Directory
4. Creación del sitio FTP en el Administrador de IIS
5. Configuración del Firewall de Windows Defender
6. Verificación de la conexión al servidor FTP



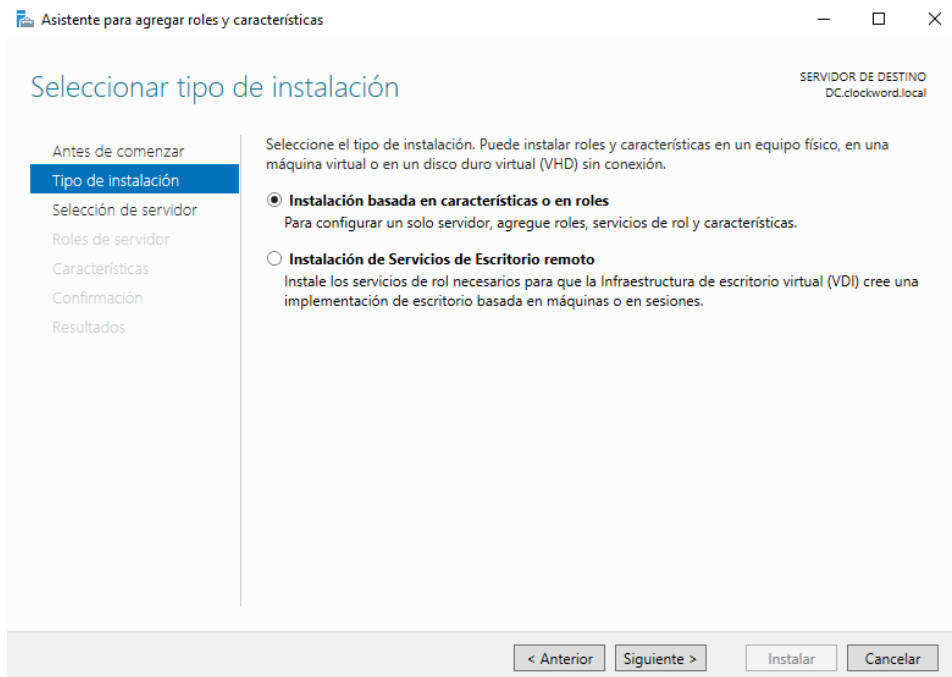
1. Instalación del rol Servidor FTP en IIS

Antes de comenzar con la configuración del servidor FTP, es necesario instalar el rol correspondiente dentro del Administrador del servidor. Abrimos el Administrador del servidor y en el menú superior pulsamos Administrar, donde seleccionamos Agregar roles y características.



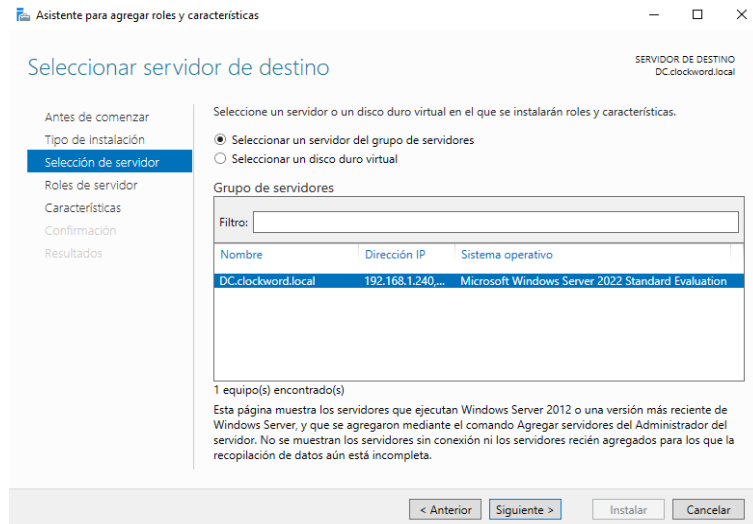
1.1. Asistente para agregar roles - Tipo de instalación

Se abre el Asistente para agregar roles y características. En la pantalla Tipo de instalación dejamos marcada la opción predeterminada Instalación basada en características o en roles, que es la que nos permite instalar servicios en el servidor local. Pulsamos Siguiente.



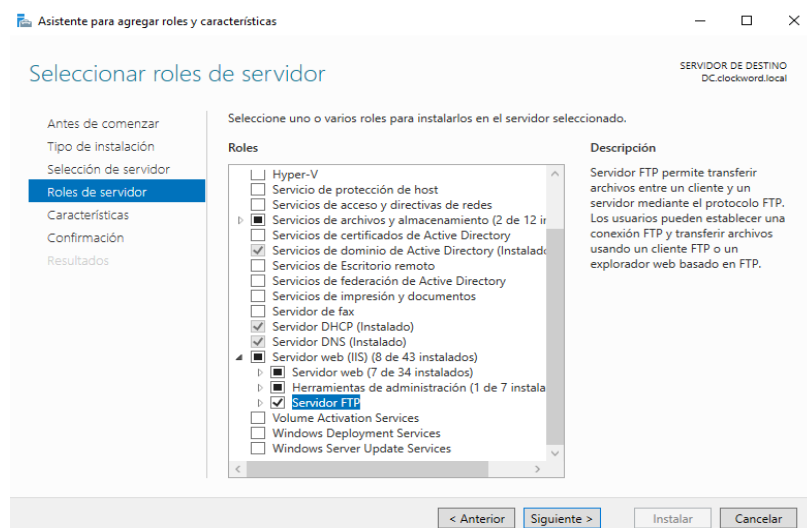
1.2. Selección del servidor de destino

En la pantalla Seleccionar servidor de destino se muestra la lista de servidores disponibles. Seleccionamos nuestro servidor DC.clockword.local con dirección IP 192.168.1.240 y sistema operativo Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation. Pulsamos Siguiente.



1.3. Selección del rol Servidor FTP

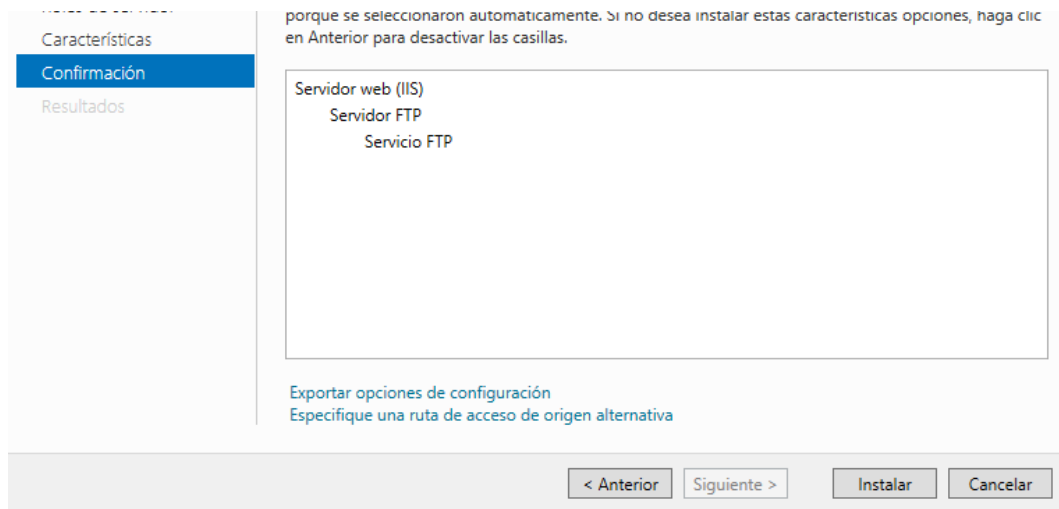
En la pantalla Roles de servidor desplegamos Servidor web (IIS), que ya está instalado de la práctica anterior. Dentro de él marcamos la casilla Servidor FTP. Este rol incluye el Servicio FTP necesario para gestionar las conexiones entrantes. Pulsamos Siguiente y continuamos hasta la pantalla de confirmación.



IIS - Internet Information Services - es el servidor web integrado en Windows Server. El rol de Servidor FTP se añade como componente adicional dentro de IIS, por eso es necesario tenerlo instalado previamente.

1.4. Confirmación e instalación

En la pantalla de Confirmación podemos ver el resumen de lo que se va a instalar - Servidor web (IIS), Servidor FTP y Servicio FTP. Pulsamos Instalar y esperamos a que el proceso finalice.

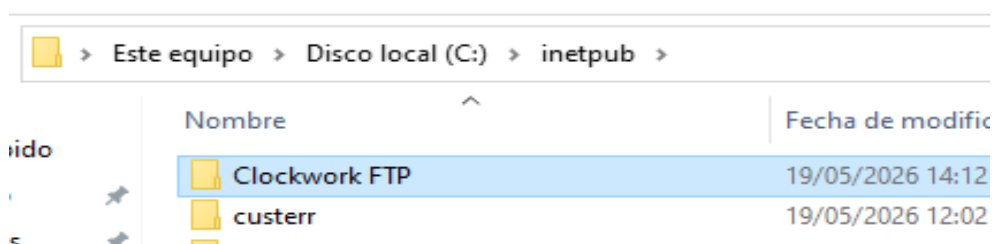


Durante la instalación se muestra la barra de progreso con el mensaje Iniciando instalación. Esperamos a que finalice sin cerrar la ventana.



2. Creación de la carpeta raíz del servidor FTP

Una vez instalado el rol, necesitamos crear la carpeta que actuará como directorio raíz del servidor FTP, es decir, el directorio al que accederán los usuarios cuando se conecten. Abrimos el Explorador de archivos y navegamos hasta C - inetpub. Dentro de inetpub creamos una nueva carpeta y la llamamos Clockwork FTP.



2.1. Configurar los permisos de la carpeta

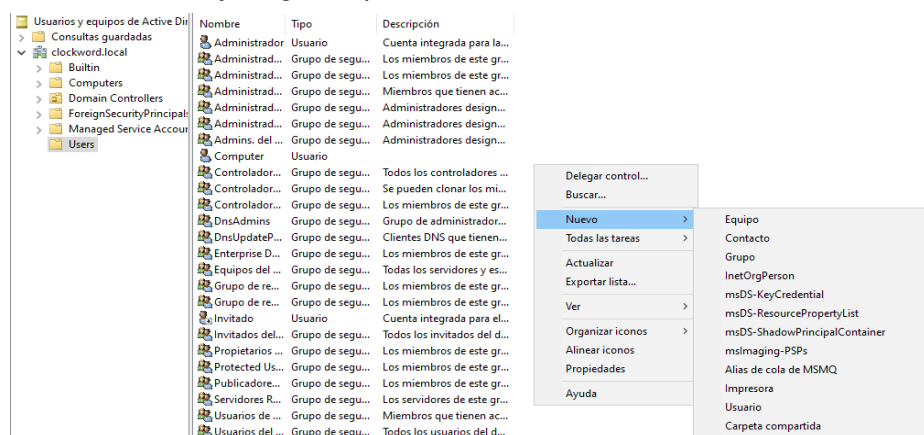
Hacemos clic derecho sobre la carpeta Clockwork FTP, vamos a Propiedades y abrimos la pestaña Compartir. Allí vemos los usuarios con acceso a la carpeta. En este punto ya están añadidos el usuario Administrador con permisos de Lectura y escritura, el grupo Administradores como Propietario, y el grupo IIS_IUSRS con permisos de Lectura y escritura. El grupo IIS_IUSRS es la cuenta que utiliza el servicio IIS para acceder a los recursos del servidor, por lo que es imprescindible que tenga acceso a esta carpeta.

	Agregar
Nombre	Nivel de permiso
Administrador	Lectura y escritura ▼
Administradores	Propietario
IIS_IUSRS	Lectura y escritura ▼

IIS_IUSRS es el grupo de cuentas de usuario de Internet Information Services. Sin permisos sobre la carpeta raíz, el servicio FTP no podrá leer ni escribir archivos aunque esté correctamente configurado.

3. Creación del grupo y usuario FTP en Active Directory

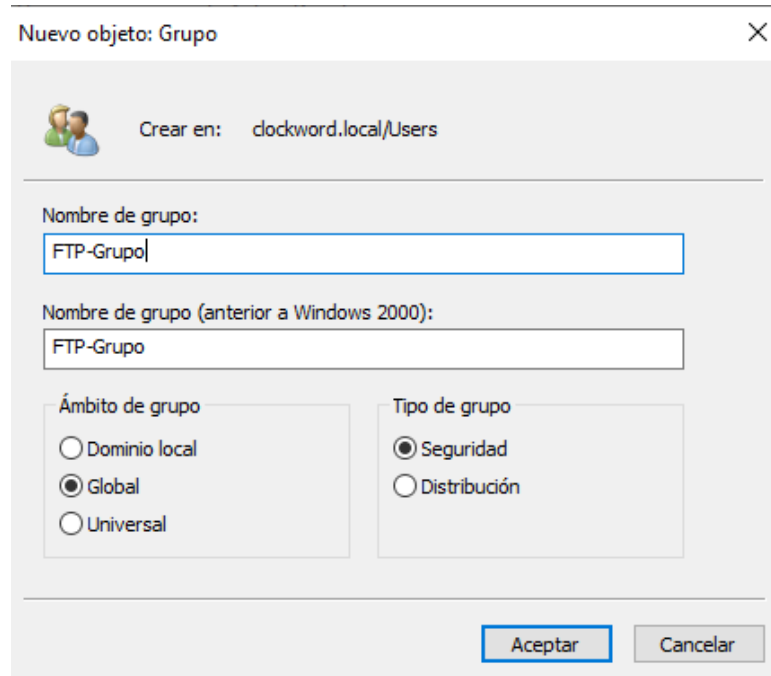
Para controlar qué usuarios tienen acceso al servidor FTP vamos a crear un grupo específico en Active Directory y un usuario de prueba que añadiremos a ese grupo. Abrimos la consola Usuarios y equipos de Active Directory desde Herramientas en el Administrador del servidor. Desplegamos el dominio clockword.local y hacemos clic derecho sobre la unidad organizativa Users. Seleccionamos Nuevo y luego Grupo.



Active Directory es el servicio de directorio de Microsoft que permite gestionar de forma centralizada usuarios, grupos y equipos dentro de un dominio. Al crear un grupo específico para FTP podemos controlar los permisos de acceso sin tener que modificar usuarios individualmente.

3.1. Crear el grupo FTP-Grupo

En la ventana Nuevo objeto - Grupo escribimos FTP-Grupo como nombre del grupo. El ámbito del grupo lo dejamos en Global y el tipo en Seguridad, que es la configuración adecuada para asignar permisos de acceso a recursos. Pulsamos Aceptar.



Nuevo objeto: Grupo

Crear en: clockword.local/Users

Nombre de grupo:
FTP-Grupo

Nombre de grupo (anterior a Windows 2000):
FTP-Grupo

Ámbito de grupo

☐ Dominio local

☒ Global

☐ Universal

Tipo de grupo

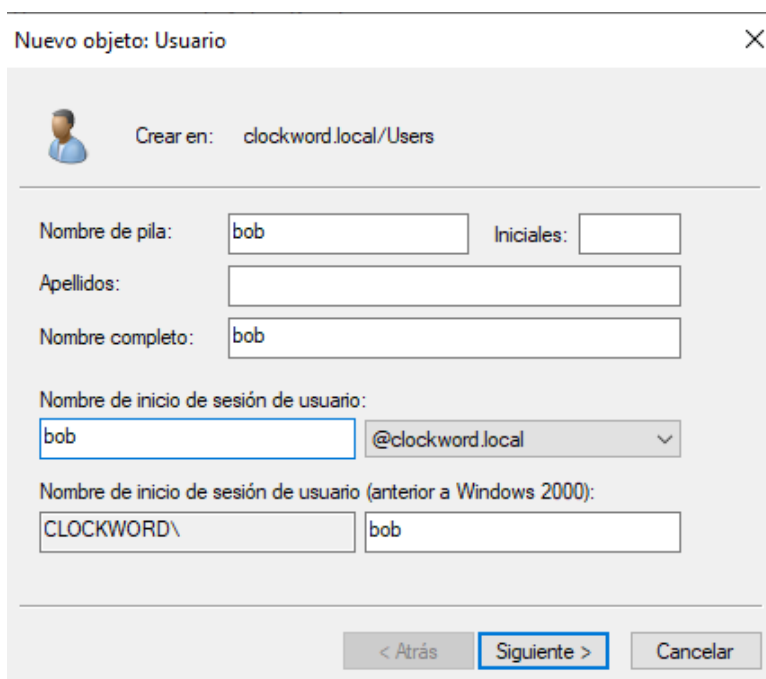
☒ Seguridad

☐ Distribución

Aceptar Cancelar

3.2. Crear el usuario bob

A continuación creamos un usuario de prueba. Hacemos clic derecho sobre Users, seleccionamos Nuevo y luego Usuario. Rellenamos el nombre de pila como bob y el nombre de inicio de sesión de usuario también como bob dentro del dominio clockword.local. Pulsamos Siguiente.



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: clockword.local/Users

Nombre de pila: bob Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: bob

Nombre de inicio de sesión de usuario:
bob @clockword.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
CLOCKWORD\ bob

< Atrás Siguiente > Cancelar

En la siguiente pantalla establecemos la contraseña del usuario. Desmarcamos la opción El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión y marcamos El usuario no puede cambiar la contraseña y La contraseña nunca expira. Esto facilita las pruebas de conexión sin que la cuenta caduque. Pulsamos Siguiente.

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: clockword.local/Users

Contraseña: [masked]

Confirmar contraseña: [masked]

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☒ El usuario no puede cambiar la contraseña

☒ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar

3.3. Añadir bob al grupo FTP-Grupo

Una vez creado el usuario, abrimos sus Propiedades y vamos a la pestaña Miembro de. Pulsamos Agregar y buscamos el grupo FTP-Grupo. Confirmamos y vemos cómo en la lista aparece FTP-Grupo dentro de clockword.local-Users junto a Usuarios del dominio. De esta forma bob queda asociado al grupo con permisos FTP.

Propiedades: bob

Marcado	Entorno	Sesiones	Control remoto			
Perfil de Servicios de Escritorio remoto		COM+				
General	Dirección	Cuenta	Perfil	Teléfonos	Organización	Miembro de

Miembro de:

Nombre	
FTP-Grupo	clockword.local/Users
Usuarios del domi...	clockword.local/Users

Agregar... Quitar

3.4. Añadir FTP-Grupo a los permisos de la carpeta

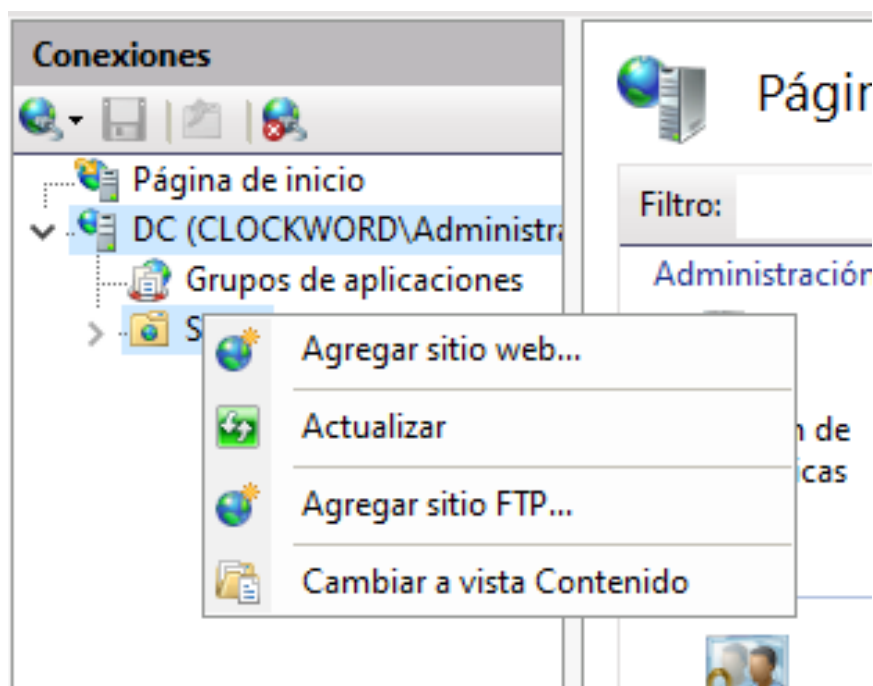
Volvemos a las propiedades de compartición de la carpeta Clockwork FTP. Ahora añadimos el grupo FTP-Grupo y le asignamos permisos de Lectura y escritura. La lista de permisos queda con Administrador con Lectura y escritura, Administradores como Propietario, FTP-Grupo con Lectura y escritura, e IIS_IUSRS con Lectura y escritura. Pulsamos Compartir para aplicar los cambios.

	Agregar
Nombre	Nivel de permiso
 Administrador	Lectura y escritura ▼
 Administradores	Propietario
 FTP-Grupo	Lectura y escritura ▼
 IIS_IUSRS	Lectura y escritura ▼

[Tengo problemas para compartir](#)

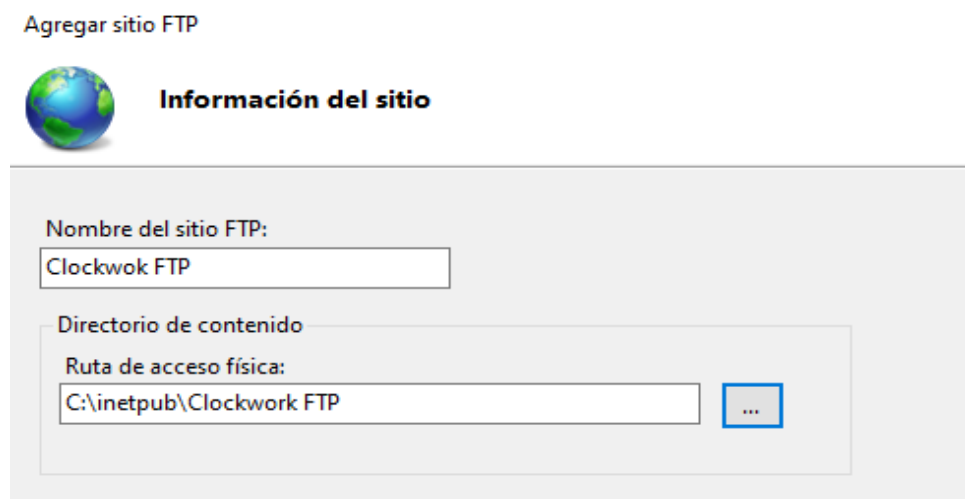
4. Creación del sitio FTP en el Administrador de IIS

Con la carpeta y los permisos listos, vamos a crear el sitio FTP dentro del Administrador de IIS. Abrimos el Administrador de Internet Information Services desde Herramientas en el Administrador del servidor. En el panel Conexiones de la izquierda hacemos clic derecho sobre Sitios y seleccionamos Agregar sitio FTP.



4.1. Información del sitio

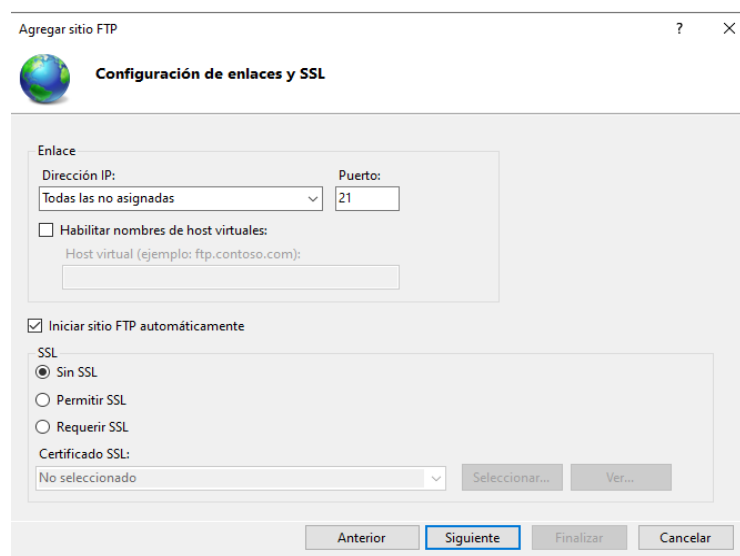
En la primera pantalla del asistente introducimos el nombre del sitio FTP - Clockwok FTP - y la ruta de acceso física que apunta a la carpeta que hemos creado: C:\inetpub\Clockwork FTP. Esta es la carpeta raíz a la que accederán los usuarios al conectarse.



The screenshot shows the 'Agregar sitio FTP' wizard window. The title bar says 'Agregar sitio FTP'. Below the title bar is a globe icon and the text 'Información del sitio'. The main area contains two sections: 'Nombre del sitio FTP:' with a text box containing 'Clockwok FTP', and 'Directorio de contenido' which includes 'Ruta de acceso física:' with a text box containing 'C:\inetpub\Clockwork FTP' and a blue button with three dots '...' to the right.

4.2. Configuración de enlaces y SSL

En la pantalla de Configuración de enlaces y SSL dejamos la dirección IP en Todas las no asignadas y el puerto en 21, que es el puerto estándar del protocolo FTP. Mantenemos marcada la opción Iniciar sitio FTP automáticamente. En el apartado SSL seleccionamos Sin SSL, ya que en este entorno de pruebas no disponemos aún de un certificado SSL configurado. Pulsamos Siguiente.

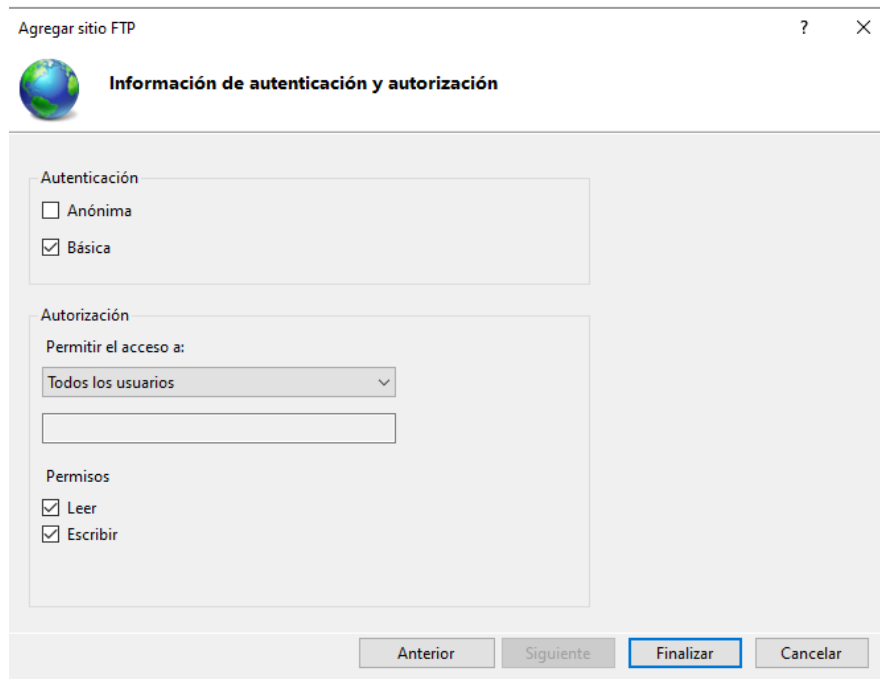


The screenshot shows the 'Agregar sitio FTP' wizard window at the 'Configuración de enlaces y SSL' step. The title bar says 'Agregar sitio FTP'. Below the title bar is a globe icon and the text 'Configuración de enlaces y SSL'. The main area contains several sections: 'Enlace' with 'Dirección IP:' (dropdown menu set to 'Todas las no asignadas') and 'Puerto:' (text box with '21'); a checkbox 'Habilitar nombres de host virtuales:' (unchecked) with a text box 'Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):'; a checkbox 'Iniciar sitio FTP automáticamente' (checked); an 'SSL' section with three radio buttons: 'Sin SSL' (selected), 'Permitir SSL', and 'Requerir SSL'; and a 'Certificado SSL:' section with a dropdown menu set to 'No seleccionado' and two buttons 'Seleccionar...' and 'Ver...'. At the bottom are four buttons: 'Anterior', 'Siguiente' (highlighted with a blue border), 'Finalizar', and 'Cancelar'.

El protocolo FTP utiliza el puerto 21 para el canal de control, donde se establecen las credenciales y los comandos, y el puerto 20 para la transferencia activa de datos. SSL cifraría la comunicación, pero requiere un certificado digital instalado en el servidor.

4.3. Información de autenticación y autorización

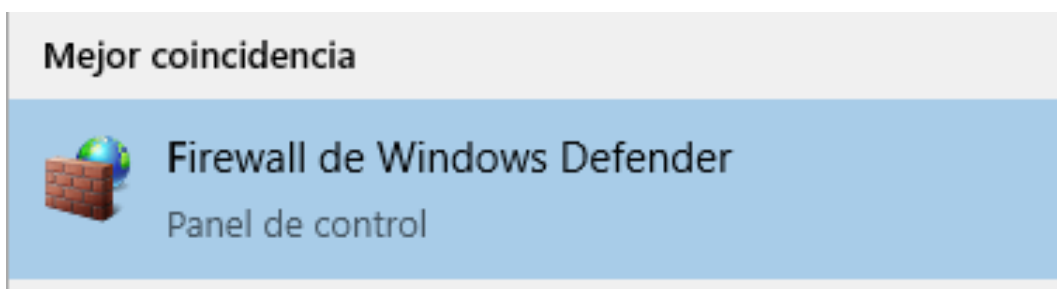
En la última pantalla del asistente configuramos la autenticación y la autorización. En Autenticación marcamos únicamente Básica, que solicita usuario y contraseña al conectarse. En Autorización indicamos Todos los usuarios como destinatarios y habilitamos los permisos de Leer y Escribir. Pulsamos Finalizar.



The screenshot shows the 'Agregar sitio FTP' window with the 'Información de autenticación y autorización' tab selected. The window has a title bar with a question mark and a close button. Below the title bar is a globe icon and the tab name. The main content area is divided into three sections: 'Autenticación', 'Autorización', and 'Permisos'. In the 'Autenticación' section, the 'Básica' checkbox is checked, while 'Anónima' is unchecked. In the 'Autorización' section, the 'Permitir el acceso a:' dropdown menu is set to 'Todos los usuarios'. Below this is an empty text box. In the 'Permisos' section, both 'Leer' and 'Escribir' checkboxes are checked. At the bottom of the window are four buttons: 'Anterior', 'Siguiente', 'Finalizar' (highlighted with a blue border), and 'Cancelar'.

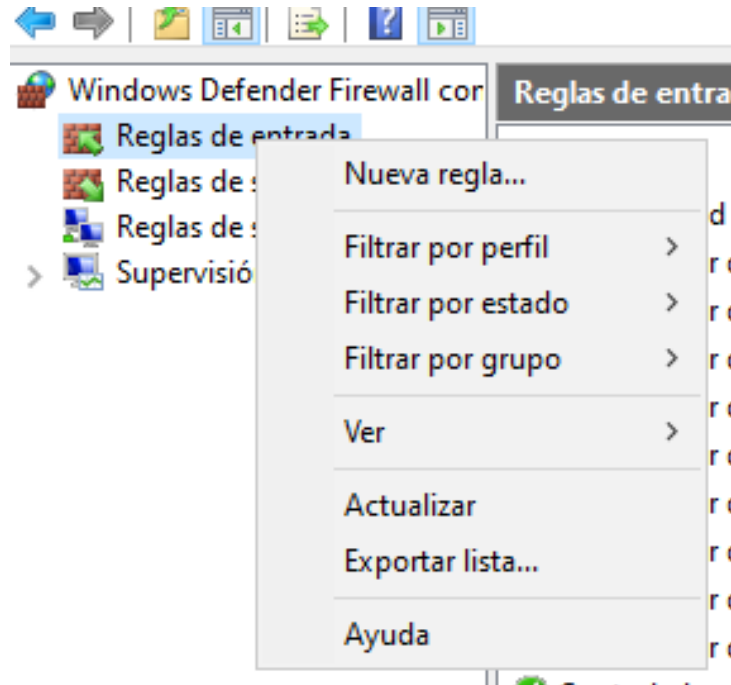
5. Configuración del Firewall de Windows Defender

Una vez creado el sitio FTP, si intentamos conectarnos desde un equipo externo comprobaremos que la conexión no se establece. Esto es porque el Firewall de Windows bloquea por defecto las conexiones entrantes en los puertos FTP. Necesitamos crear una regla de entrada que permita el tráfico en los puertos 20 y 21. Buscamos Firewall de Windows Defender en el buscador del menú Inicio y lo abrimos.



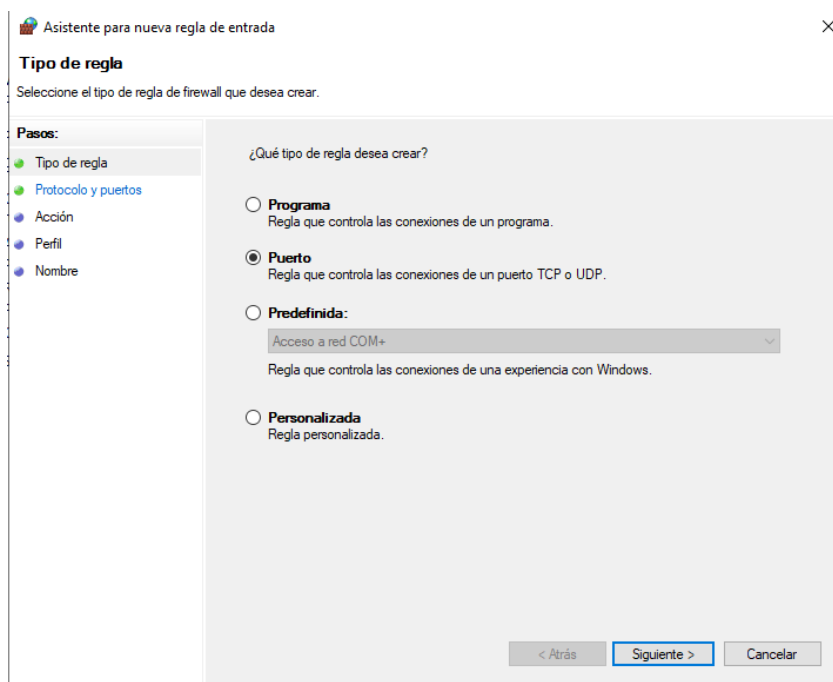
5.1. Acceder a las Reglas de entrada

Dentro del Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada, hacemos clic en Reglas de entrada en el panel izquierdo. En el panel de acciones de la derecha seleccionamos Nueva regla para iniciar el asistente.



5.2. Tipo de regla - Puerto

En el asistente para nueva regla de entrada seleccionamos el tipo Puerto, ya que queremos controlar el acceso a puertos específicos en lugar de a un programa. Pulsamos Siguiente.



5.3. Protocolo y puertos

Seleccionamos el protocolo TCP y en Puertos locales específicos escribimos 20-21, que son los dos puertos que utiliza el protocolo FTP - el 21 para el control y el 20 para la transferencia de datos en modo activo. Pulsamos Siguiente.

Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos**
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?

☒ TCP

☐ UDP

¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos?

☐ Todos los puertos locales

☒ Puertos locales específicos:

Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

5.4. Acción - Permitir la conexión

En la pantalla Acción seleccionamos Permitir la conexión, lo que autoriza tanto las conexiones protegidas mediante IPsec como las que no lo están. Pulsamos Siguiente.

Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción**
- Perfil
- Nombre

¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?

☒ **Permitir la conexión**

Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.

☐ **Permitir la conexión si es segura**

Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión.

☐ **Bloquear la conexión**

5.5. Perfil de red

En la pantalla Perfil dejamos marcadas las tres opciones - Dominio, Privado y Público - para que la regla se aplique independientemente del tipo de red a la que esté conectado el servidor. Pulsamos Siguiente.

Perfil

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil**
- Nombre

¿Cuándo se aplica esta regla?

- ☒ **Dominio**
Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.
- ☒ **Privado**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.
- ☒ **Público**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

5.6. Nombre de la regla

Finalmente asignamos el nombre FTP a la regla para identificarla fácilmente en la lista de reglas de entrada. Pulsamos Finalizar.

Tipo de regla

Protocolo y puertos

Acción

Perfil

Nombre

Nombre:

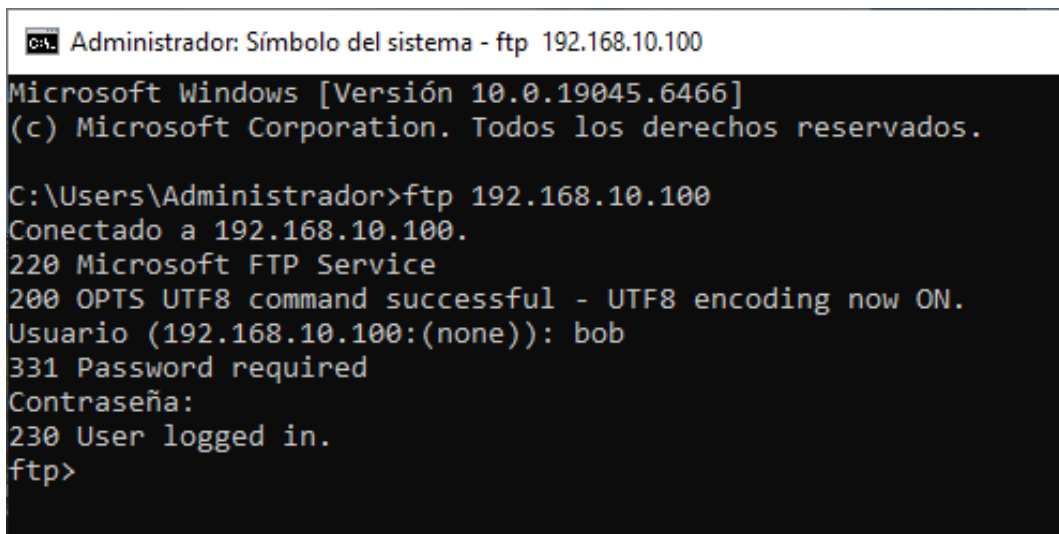
FTP

Descripción (opcional):

6. Verificación de la conexión al servidor FTP

Con el servidor FTP configurado y la regla de firewall activa, ya podemos comprobar que la conexión funciona correctamente. Desde el equipo cliente abrimos el Símbolo del sistema (cmd) y utilizamos el cliente FTP integrado en Windows para conectarnos al servidor.

Ejecutamos el comando ftp seguido de la dirección IP del servidor - 192.168.10.100. El servidor responde con el mensaje 220 Microsoft FTP Service y solicita el nombre de usuario. Introducimos bob. A continuación solicita la contraseña. Tras introducirla correctamente recibimos el mensaje 230 User logged in, que confirma que la autenticación ha sido correcta y estamos dentro del servidor FTP.



```
C:\> Administrador: Símbolo del sistema - ftp 192.168.10.100
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ftp 192.168.10.100
Conectado a 192.168.10.100.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.10.100:(none)): bob
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp>
```

Una vez dentro del servidor FTP podemos ejecutar comandos como dir para listar el contenido del directorio, put para subir archivos al servidor o get para descargarlos. Todos estos archivos se almacenarán en la carpeta C-inetpub-Clockwork FTP del servidor.

Resumen del proceso

Para resumir, los pasos que hemos seguido son - instalar el rol Servidor FTP dentro de IIS desde el Asistente para agregar roles y características del Administrador del servidor, crear la carpeta raíz del FTP en C-inetpub-Clockwork FTP con los permisos adecuados para el grupo IIS_IUSRS y el grupo FTP-Grupo, crear en Active Directory el grupo FTP-Grupo y el usuario bob añadiéndolo a dicho grupo, configurar el sitio FTP en el Administrador de IIS apuntando a la carpeta creada con autenticación básica y permisos de lectura y escritura, crear una regla de entrada en el Firewall de Windows Defender para los puertos TCP 20 y 21, y verificar la conexión desde un equipo cliente usando el cliente FTP del sistema. Con todo esto el servidor FTP queda completamente operativo dentro del entorno de red.